

Kontrak API SLD — OPSYS UI

Sep 23, 2026

Ringkasan

Dokumen ini merangkum kebutuhan API minimal untuk merender **Single Line Diagram (SLD)** di OPSYS UI, berdasarkan kontrak yang sudah dipakai di engine referensi ("MANTAPS Topology Engine") milik tim mas Hafiz.

Scope dokumen ini **hanya untuk kebutuhan viewing/render SLD** — belum termasuk endpoint untuk edit topologi, upload Excel, atau change-request workflow.

Ada **2 endpoint** inti yang dibutuhkan per satu sudut pandang (view):

1. `GET /views/{id}/graph` — payload JSON berisi detail objek (untuk panel sidebar)
2. `GET /views/{id}/sld.svg` — gambar SLD siap pakai (SVG, sudah berisi posisi & identitas objek)

Keduanya di-fetch **sekali** saat user membuka satu sudut pandang. Setelah itu, interaksi klik pada gambar (lihat detail objek) murni ditangani di frontend — tidak ada request tambahan ke server per klik.

Endpoint 1 — `GET /views/{id}/graph`

Data JSON berisi **detail konten** untuk ditampilkan di panel sidebar (Detail Objek, Kerawanan, Aset Terkait). Dipanggil sekali per sudut pandang dibuka.

Request

```
GET /api/views/{view_id}/graph
```

Tidak ada query param wajib. `view_id` = id sudut pandang (path param).

Response (contoh)

```
{
  "view": {
    "id": 12, "view_key": "lbk-kembangan", "name": "Sisi Kembangan",
    "rule_profile": "SUBSYSTEM_150", "scenario_id": null, "layout_hint": null
  },
  "nodes": [
    {
      "kind": "SUBSTATION", "id": 101, "role": "SOURCE", "tier": 0,
      "is_seed": true,
```

```

    "code": "KMBGN", "name": "GITET Kembangan", "type": "GITET",
    "voltage_kv": 500, "status": "ENERGIZED",
    "latitude": null, "longitude": null,
    "busbar_config": null, "busbar_note": null,
    "has_transformer": true, "has_shunt_capacitor": false,
    "symbol_note": null, "note": "...", "confidence": "High"
  },
  {
    "kind": "GENERATING_UNIT", "id": 102, "code": "UNIT3", "name": "PLTU
Suralaya Unit 3",
    "unit_type": "PLTU", "rated_mw": 600, "unit_count": 1, "status":
"ENERGIZED"
  },
  {
    "kind": "TRANSFORMER", "id": 103, "code": "IBT_KMBGN_1", "name": "IBT 1
Kembangan",
    "transformer_type": "IBT_500_150", "substation_id": 101, "unit_no": 1,
    "rating_mva": 500, "status": "ENERGIZED"
  }
],
"edges": [
  {
    "id": 55, "code": "SKTT_KMBGN_NSAN", "name": "Kembangan - New
Senayan",
    "circuit_type": "SKTT", "voltage_kv": 150, "status": "ENERGIZED",
    "from_substation_id": 101, "to_substation_id": 104,
    "circuit_count": 2, "single_phi": false, "confidence": "High", "note":
null
  }
],
"overlays": {
  "risk": [
    {
      "risk_key": "R-001", "seq_no": 1, "category": "N-1", "title": "...",
      "condition": "...", "impact": "...", "mitigation": "...",
      "follow_up": "...",
      "horizon": "Jangka Pendek", "priority": "High", "status": "OPEN",
      "attach_kind": "TRANSFORMER", "attach_id": 103, "attach_label": "IBT
1 Kembangan"
    }
  ],
  "defense_scheme": []
},
"layout": { "positions": [] }
}

```

Catatan field per `kind` node — tiap node punya field dasar (`kind`, `id`, `role`, `tier`, `is_seed`) + field spesifik sesuai jenisnya:

- `SUBSTATION` (busbar GI/GITET): `code`, `name`, `type`, `voltage_kv`, `status`, `busbar_config`, `has_transformer`, `has_shunt_capacitor`, `note`, `confidence`
- `GENERATING_UNIT` (pembangkit): `code`, `name`, `unit_type`, `rated_mw`, `unit_count`, `status`
- `TRANSFORMER` (IBT/trafo): `code`, `name`, `transformer_type`, `substation_id`, `rating_mva`, `status`

`layout.positions` boleh selalu dikirim array kosong `[]` di sisi kita — posisi asli sudah ada di dalam SVG (lihat Endpoint 2), field ini cuma relevan kalau nanti ada fitur drag-manual node.

Endpoint 2 — `GET /views/{id}/sld.svg`

Gambar SLD siap pakai. **Bukan JSON** — response-nya string SVG mentah yang langsung disuntikkan ke DOM frontend (`innerHTML`), sudah berisi posisi & identitas tiap objek lewat atribut `data-*`.

Request

```
GET /api/views/{view_id}/sld.svg?mode=screen
GET /api/views/{view_id}/sld.svg?mode=print
```

- `mode` (opsional, default `screen`) — `print` mem-fit gambar yang SAMA ke satu halaman A4 + perbesar teks. Geometrinya identik dengan mode `screen`, bukan render ulang dari awal.

Response

```
Content-Type: image/svg+xml
```

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 W H"
  data-layout-density="standard" font-family="Arial, Helvetica, sans-serif">
  ...
</svg>
```

- `viewBox` sudah dihitung server (menyesuaikan jumlah node & tier) — dipakai langsung sebagai `viewBox` awal kanvas, tidak perlu dihitung ulang di frontend.
- `data-layout-density`: `standard` atau `compact-500` (penanda saat gambar dipadatkan karena node terlalu banyak).

Anatomi grup di dalam SVG (urutan gambar = urutan array di bawah, bawah → atas):

Urutan	Grup (id)	Isi
1	<code>#overlay-tier</code>	Garis & label TIER
2	<code>#circuits</code>	Penghantar (SUTT/SKTT/SUTET)
3	<code>#ibt-links</code>	IBT
4	<code>#generators</code>	Pembangkit
5	<code>#busbars</code>	Busbar GI/GITET
6	<code>#bays</code>	Bay/stub
7	<code>#mapping-audit</code>	Anotasi validasi (opsional, default disembunyikan)
8	<code>#overlay-risk</code>	Pin kerawanan (paling atas)

Setiap grup **harus selalu ada** (boleh kosong) supaya toggle layer (Tier band / Titik kerawanan / Label kode GI) di frontend tidak perlu cek null.

Atribut `data-*` wajib per elemen interaktif

Elemen	Atribut wajib	Dipakai untuk
<code><g class="sld-node" data-node-kind="SUBSTATION GENERATING_UNIT TRANSFORMER"></code>	<code>data-node-id</code> , <code>data-code</code>	klik busbar / pembangkit / trafo
<code><g data-circuit-id data-circuit-code data-circuit-type data-status></code>	—	klik penghantar
<code><g class="sld-bay" data-node-kind="SUBSTATION"></code>	<code>data-node-id</code> , <code>data-code</code>	klik bay
<code><g class="risk-pin" data-risk-seqs="1,2"></code>	—	klik pin kerawanan (bisa lebih dari 1 nomor per pin)

Syarat teknis lain:

- SVG harus **self-contained** — semua warna/style inline (`stroke="#0047AB"` dst.), jangan bergantung ke CSS eksternal.

- Format SVG string biasa, bukan base64/gambar raster — supaya tetap ringan saat sering ganti sudut pandang.

Kontrak penghubung (join key) antara `graph` dan `sld.svg`

Objek	Kunci di SVG	Kunci di JSON <code>/graph</code>
Node (busbar/pembangkit/trafo)	<code>data-node-kind</code> + <code>data-node-id</code>	<code>nodes[].kind</code> + <code>nodes[].id</code>
Penghantar (circuit)	<code>data-circuit-id</code>	<code>edges[].id</code>
Kerawanan	<code>data-risk-seqs</code> (pada pin)	<code>overlays.risk[].seq_no</code>

Identitas node **wajib pasangan** (`kind`, `id`), bukan `code` saja — karena `code` secara teori bisa tidak unik lintas jenis objek (busbar vs trafo vs pembangkit), sedangkan (`kind`, `id`) adalah primary key sebenarnya.

Yang perlu diselaraskan dengan tim BE sebelum diadopsi

1. **3 jenis `kind node`** (`SUBSTATION`, `GENERATING_UNIT`, `TRANSFORMER`) berarti trafo/IBT jadi **node tersendiri**, bukan penghubung 2 bus seperti tipe `SldIbtLink` yang kita pakai sekarang — ini perubahan struktural di tipe data kita, bukan cuma tambah field.
2. **Risk attach pakai `attach_id`** (angka, FK ke node/edge) di payload `/graph`, sedangkan tipe kita sekarang pakai `attach.code` (string). Perlu diputuskan pakai yang mana — `id` lebih aman dari duplikasi/perubahan kode, `code` lebih mudah dibaca saat debug.
3. **`layout.positions`** bisa selalu dikirim kosong dari sisi kita (lihat Endpoint 1) — tidak perlu logic tambahan kecuali nanti ada fitur drag-manual node.

Alur pemakaian di frontend

1x saat buka sudut pandang:

GET `/views/{id}/graph` → JSON (disimpan di memori)

GET `/views/{id}/sld.svg` → SVG (disuntik ke DOM)

Tiap klik objek di gambar (berkali-kali, TANPA request baru):

baca `data-node-id` dari elemen SVG yang diklik

→ cari di JSON yang SUDAH ada di memori (bukan fetch baru)

→ tampilkan ke sidebar

Tidak ada request ber-body (POST/PATCH) yang dibutuhkan untuk sekadar **melihat** SLD — body payload baru relevan kalau nanti ada aksi yang mengubah data di server (edit kerawanan, upload Excel, drag-drop layout), yang semuanya di luar scope dokumen ini.

Dua endpoint di atas cukup untuk MVP viewing SLD; endpoint lain (ingest Excel, change-request, layout drag-drop) bisa dibahas terpisah setelah bagian ini stabil.